ANEXA 2

FUNCȚIILE GAMMA ȘI BETA

1. Funcţia $\Gamma:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ definită prin: $\boxed{\Gamma(p)=\int_0^{\infty}e^{-x}x^{p-1}dx}$ se numeşte funcţia Gamma (sau funcţia lui Euler de speţa a doua) şi are următoarele proprietăţi:

1) $\Gamma(1)=1$

2) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$

3) $\Gamma(p+1)=p\cdot\Gamma(p)$

4) $\Gamma(n+1)=n!$ pentru $n\in\mathbb{N}$

5) $\Gamma(p)=2\int_0^{\infty}e^{-t^2}\cdot t^{2p-1}dt$

6) $\Gamma(p)\Gamma(1-p)=\frac{\pi}{\sin p\pi}$, cu $p\in(0,1)$ (formula complementelor)

2. Funcţia $B:(0,+\infty)\times(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ definită prin: $\boxed{B(p,q)=\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}dx}$ se numeşte funcţia Beta (sau funcţia lui Euler de speţa întâi) şi are următoarele proprietăţi:

1) $B(p,q)=\int_0^{\infty}\frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}}dy$

2) $B(p,q)=\int_0^1\frac{t^{p-1}+t^{q-1}}{(1+t)^{p+q}}dt$

3) $B(p,q)=\frac{\Gamma(p)\cdot\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$ (formula lui Dirichlet)

4) $B(p,q)=B(q,p)$ (proprietatea de simetrie)

5) $B(p,q)=\frac{p-1}{p+q-1}B(p-1,q)$ pentru $p>1,q>0$ şi

$B(p,q)=\frac{q-1}{p+q-1}B(p,q-1)$ pentru $p>0,q>1$